

Domácí úkol 3.1

Wednesday 25 February 2026

17:54

$B_1 = (v_1, \dots, v_n)$, $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$, G_j je gramova matice posloupnosti B_j vzhledem ke std. sk. s. Označ U matici skládající se z bázeových vektorů B_1 . Analogicky V . Tedy $G_1 = U^T U$
 $G_2 = V^T V$

a) $\Rightarrow$ b) $Qv_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$ přesně znamená, že $QU = V$
 $G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) \underset{\substack{\text{transpozice} \\ \text{sočítav. matice}}}{=} U^T \underbrace{Q^T Q}_{I_n \text{ (vlastnost } Q \text{ matice)}} U = U^T U = G_1$

b) $\Rightarrow$ a) Předpokládáme, že $U^T U = G_1 = G_2 = V^T V$
 máme dokázat, že $Qv_i = v_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$ tj. $QU = V$
 Jelikož U je čtvercová matice s LN sloupci, takže je regulární,
 tedy $\exists U^{-1}$ t.j. $UU^{-1} = I_n$. Vynásobíme $QU = V$ zleva U^{-1} :
 $QUU^{-1} = VU^{-1} \rightarrow Q = VU^{-1}$. V je typu $n \times n$ a U^{-1} také, tedy
 Q je také typu $n \times n$. Nyní stačí dokázat, že Q
 je $O(n)$ matice. Toto ověření je ekvivalentní s tím, že
 $Q^T Q = I_n$. To dokážeme následujícím výpočtem:

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T (VU^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} \underset{\substack{\text{předpoklad} \\ I_n \quad I_n}}{=} \underbrace{(U^{-1})^T U^T}_{I_n} \underbrace{U U^{-1}}_{I_n} = I_n \quad \square$$